

OPTIMISATION DES MÉDICAMENTS D'INSUFFISANCE CARDIAQUE
EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE

Le présent outil d'aide à la prise en charge s'adresse aux pharmaciens ou tout autre professionnel de la santé impliqué dans l'optimisation de la pharmacothérapie en insuffisance cardiaque. Il est fourni à titre indicatif et ne remplace dans aucun cas le jugement clinique. L'individualisation du traitement est toujours de mise. Cet outil vise à soutenir les cliniciens dans l'identification et la gestion des obstacles à l'optimisation des traitements de l'insuffisance cardiaque. Les recommandations présentées reposent sur les données probantes disponibles au moment de la rédaction.

ABRÉVIATIONS

ARA : Antagoniste des récepteur de l'angiotensine
ARM : Antagoniste récepteurs minéralocorticoïdes
ARNI : Inhibiteur du récepteur de l'angiotensine et de la néprilysine
ATCD : Antécédents
AVC : Accident vasculaire cérébral
βB : Bêtabloquants
BCC : Bloqueurs des canaux calciques
BCC non-DHP : Bloqueurs des canaux calciques non-dihydropyridines
BPM : Battements par minute
DFGe : Débit de filtration glomérulaire estimé
FA : Fibrillation auriculaire
FC : Fréquence cardiaque
FEVG : Fraction d'éjection ventricule gauche
GDMT : Traitement médical optimal fondé sur les lignes directrices (*Guideline-Directed medical therapy*)

H-ISDN : Hydralazine-isosorbide dinitrate
IC : Insuffisance cardiaque
ICFER : Insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite
IECA : Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
IM : Infarctus du myocarde
iSGLT2 : Inhibiteur du cotransporteur sodium-glucose de type 2
iSRAA : inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (ARNI/IECA/ARA)
K⁺ : Potassium
NYHA : *New York Heart Association*
OMI : Œdème des membres inférieurs
Rx : Médicament
TA : Tension artérielle
TAD : Tension artérielle diastolique
TAS : Tension artérielle systolique

SOMMAIRE

- Informations pratiques.....1
- Évaluation physique.....2
- Évaluation NT-proBNP.....2
- Principes de base et bénéfices.....3
- Principes de titration.....4-7
- Gestion de la bradycardie.....8
- Gestion détérioration rénale.....9
- Sécurité en insuffisance rénale.....9
- Gestion de l'hypotension.....10
- Gestion de l'hyperkaliémie.....11
- Annexe 1: Traitement seconde intention...12
- Annexe 2: Gestion hypokaliémie.....13
- Références.....14-16

INFORMATIONS PRATIQUES

MESURES NON PHARMACOLOGIQUES

- Encourager l'exercice physique
- Réduction ou abstinence de la consommation d'alcool
- Consommation sodée entre 2 à 3 g/jour
 - Adapter selon le patient
- Mesure du poids quotidienne (notamment si rétention liquidienne)
 - "2 kg in 2 days is too much"
- Restriction liquidienne (environ 2 L/jour; éviter < 1.5 L/jours) à envisager si rétention ou congestion qui n'est pas facilement contrôlée par diurétique

COLLECTE DE DONNÉES

- Diagnostic : FEVG, comorbidités (cardiaques et autres), etc.
- Évaluation physique : TA, FC, signes de congestion, etc.
- Laboratoires : NT-proBNP, FSC, fonction rénale, électrolytes, TSH, bilan diabétique, bilan martial, etc.

COMORBIDITÉS À PRENDRE EN CHARGE

- Diabète
- Hypertension
- Surpoids et Obésité
- Vaccination à jour
- Cessation tabagique et drogues

CLASSIFICATION FONCTIONNELLE NYHA

Classe I	Aucune restriction. L'exercice physique ordinaire ne cause pas de fatigue indue, de dyspnée, ni de palpitation.
Classe II	Légère restriction de l'activité physique. Confortable au repos, mais l'activité ordinaire entraîne de la fatigue, des palpitations ou une dyspnée
Classe III	Restriction marquée de l'activité physique. Confortable au repos, mais une activité physique légère entraîne des symptômes.
Classe IV	Incapable d'effectuer une activité physique sans éprouver de sensation d'inconfort. Les symptômes d'IC sont présents même au repos.

CONGESTION (HUMIDE)

Coeur droit	Coeur gauche
• Distension de la veine jugulaire (DVJ) • Reflux hépato-jugulaire (RHJ) • Œdème des membres inférieures (OMI) • Ascites	• Orthopnée • Dyspnée en se penchant (bendopnée) • Manœuvre Valsava • Crépitants

HYPOPERFUSION (FROID)

- Extrémités froides
- Faible pression pulsée

*Vidéos d'évaluation seront disponibles sur le site web affilié avec le groupe PharmaVeille. Lien : _____

Évaluation des NT-proBNP

Les NT-proBNP peuvent être utilisés pour le diagnostic, le pronostic et la réponse au traitement. C'est un marqueur inactif produit en réponse à l'étirement du myocarde. L'utilisation de ce marqueur est à favoriser par rapport aux BNP lorsqu'un ARNi est présent au dossier.

Interprétation en contexte de titration

- Des valeurs à la hausse (**surtout par rapport à la valeur de base du patient**) pourraient indiquer la présence et la sévérité d'une congestion.
- En pratique, les NT-proBNP informent de la réponse au traitement (outil pour la prise de décision), mais ne guident pas la conduite. Le suivi du marqueur n'est pas à faire systématiquement après la titration.
- La FA, l'insuffisance rénale et les infections peuvent augmenter le marqueur, tandis que l'obésité pourrait l'abaisser.

Cible de NT-proBNP

- Pas nécessairement de cible, mais l'étude GUIDE-IT indique qu'une réduction à **< 1000 pg/mL** des NT-proBNP avec la GDMT permettait d'identifier les répondeurs au traitement.

Principe #1 - GDMT

- En absence de contre-indication, tout patient devrait recevoir un ARNI (ou IECA/ARA), β B, iSGLT2 et ARM aux doses cibles fondées sur les données probantes, cette combinaison constitue la **GDMT**.

Principe #2 - Initiation des médicaments

- Viser un ajout rapide des 4 classes, et titrer par la suite
 - L'initiation retardée augmente les chances de ne pas les instaurer

Principe #3 - Titration des médicaments

- Titre les doses aux 2 semaines;
 - Modifier 2 agents à la fois si possible pour accélérer la titration
 - Pour les patient commençant les 4 classes de la GDMT au diagnostic, viser l'atteinte des doses cibles en max 3 mois
 - Pour les patients ayant déjà une GDMT partielle au diagnostic, viser l'atteinte des doses cibles plus rapidement (6 semaines si une supervision étroite est possible)

Principe #4 - Ordre d'ajout et de titration

- Aucune stratégie standardisée n'est établie quant à l'ordre d'instauration et de titration des agents
- On se doit donc d'individualiser selon le profil médicamenteux, l'état du patient, le remboursement des agents

Principe #5 - Priorisation de la GDMT dans la gestion des effets indésirables

- Réévaluer les agents avec effet moindre sur le taux d'hospitalisation et la mortalité
 - Si nécessité de modifier la GDMT : diminuer la dose, la fréquence d'administration (p.ex. q 2 jours)

Principe #6 - Suivi de la titration

- On peut planifier d'avance tous les rendez-vous de prise de sang nécessaires afin de les garantir et éviter les retards dans la titration
 - Effectuer les ajustements à des moments stratégiques en fonction de ces rendez-vous pour assurer les suivis requis

BÉNÉFICES DES AGENTS EN ICFER

	ARNI IECA/ARA	β B ¹	ARM	iSGLT2	Ivabradine	Digoxine	H-ISDN	Vericiguat	Diurétiques de l'anse
↓ Mortalité	✓	✓	✓	✓	✓ ²		✓		
↓ Hospitalisation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³	✓	
Contexte indiqué	Tous ARNI > IECA/ARA	Tous	Tous	Tous	Adjuvant à GDMT si symptômes IC + rythme sinusal + FC ≥ 70 ³	FA concomitante, ou adjuvant à GDMT si symptômes IC	Adjuvant à GDMT chez pt noir avec sx avancés, ou remplacement d'un ARNI/IECA/ARA si intolérance	Adjuvant à GDMT si aggravation IC et hospitalisation x 6 mois	Traitement symptomatique

¹Augmentation **transitoire** de la rétention liquidienne peut être présente à l'Initiation ou à la titration; considérer ajuster diurétique prn

²Controverse effet sur mortalité : Efficacité basée sur une issue composite combinant le nombre d'hospitalisation et la mortalité; résultat principalement à cause de la diminution des hospitalisations

³Critère de remboursement RAMQ : Patient doit avoir une FC ≥ 77 bpm

⁴Diminution des hospitalisations observée dans une étude chez une **patientèle noire** seulement

PRINCIPES DE TITRATION DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES

Liste de Contre-indications pour chacune des classes n'est pas exhaustive, se référer à la monographie au besoin.

ARNI / IECA / ARA

Contre-indications à l'initiation

- Hypotension symptomatique
- TAS < 90 mmHg
- Kaliémie > 5.0 mmol/L
- IRA active
- Insuffisance cardiaque décompensée non-stabilisée

Ajustement de dose recommandé q 2 semaines (augmenter la dose de 50-100%)

Classe pharmacologique	Médicaments	Dose initiale	Dose cible
ARNI	Sacubitril/valsartan	24/26 mg BID	97/103 mg BID
IECA	Énalapril	1.25-2.5 mg BID	10 mg BID/20 mg BID (NYHA classe IV)
	Lisinopril	2.5-5 mg die	20-35 mg die
	Périndopril	2-4 mg die	4-8 mg die
	Ramipril	1.25-2.5 mg BID	5 mg BID
	Trandolapril	1-2 mg die	4 mg die
ARA	Candesartan	4-8 mg die	32 mg die
	Valsartan	40 mg BID	160 mg bid

Pour introduire un ARNI chez un patient sous IECA (ou l'inverse), prévoir une période de 36h après la dernière dose avant d'introduire le nouvel agent.

Adéquat de titrer	Repousser la titration	Envisager de suspendre ou ↓ dose
• Kaliémie ≤ 5 mmol/L • TAS ≥ 90 mmHg • Prise d'un autre anti-hypertenseur qui pourrait être diminué afin de favoriser la titration de l'ARNI/IECA/ARA (autre que BB) • DFG_e ≥ 20 ml/min • Augmentation de la créatinine ≤ 30 depuis l'initiation de l'ARNI/IECA/ARA • Effets secondaires légers depuis le dernier suivi (ex : hypotension non-symptomatique)	• Kaliémie entre 5.0 et 5.5 mmol/L * • TAS < 90 mmHg** • Apparition ou détérioration des effets secondaires depuis le dernier suivi	• Considérer diminuer la dose si kaliémie entre 5.5 et 5.9 mmol/L * • Considérer suspendre si kaliémie > 5.9 mmol/L * • Si hypotension symptomatique réfractaire à la diminution/arrêt des autres médicaments ayant un impact sur la TA sans bénéfice sur la mortalité (dérivés nitrés, BCC, diurétiques.) ** • Augmentation de la créatinine ≥ 30% depuis l'initiation de l'ARNI/IECA/ARA *** • Instabilité hémodynamique (ex : hypoperfusion) • Déshydratation

* Voir section ci-dessous sur la gestion de l'hyperkaliémie

** Voir section ci-dessous sur la gestion de l'hypotension

*** Voir section ci-dessous sur la gestion en détérioration rénale

Suivi de la thérapie

- Électrolytes et fonction rénale 2 semaines après l'initiation ou la titration
- Tension artérielle à chaque rencontre
- Présence d'effets secondaires (hypotension, hypoperfusion)

Bétabloquants

CONTRE-INDICATIONS À L'INITIATION

- Bradycardie ≤ 50 bpm (en l'absence d'un pacemaker)
- Asthme (relatif)

Ajustement de dose recommandé q 2 semaines (augmenter la dose de 50 à 100%)

Médicaments	Dose initiale	Dose cible
Bisoprolol	1.25 mg die	10 mg die
Carvedilol	3.125 mg BID	≤ 85 kg : 25 mg BID > 85 kg : 50 mg BID
Métoprolol (tartrate)*	50 mg BID	100 mg BID

*Preuves limitées pour le tartrate de métoprolol à action rapide. Métoprolol succinate n'est pas disponible au Canada.

Adéquat de titrer	Repousser la titration	Envisager de suspendre ou ↓ dose
• FC > 55 bpm • TAS > 90 mmHg • Autres comorbidités nécessitant le contrôle de la FC (FA, tachycardie angine de poitrine, post-IM) • Aucune évidence d'accentuation des symptômes d'IC depuis le dernier suivi • Absence d'effets secondaires	• Accentuation des symptômes d'IC depuis le dernier suivi • Apparition ou détérioration des effets secondaires depuis le dernier suivi (hypotension, intolérance à l'effort, fatigue) • TAS < 90 mmHg • Bradycardie (< 55 bpm)* • Décompensation cardiaque NYHA IV récente (< 4 semaines)	• Si hypotension symptomatique réfractaire à la diminution/arrêt des autres médicaments ayant un impact sur la TA sans bénéfice sur la mortalité (dérivés nitrés, BCC, diurétiques.) ** • Si bradycardie symptomatique réfractaire à la diminution/arrêt des autres traitements bradycardisants (amiodarone, digoxine, etc.)* • Instabilité hémodynamique (p.ex. hypoperfusion)

*Voir section ci-dessous sur la gestion de la bradycardie

** Voir section ci-dessous sur la gestion de l'hypotension

Suivi de la thérapie

- Surveillance de la TA
- Surveillance de la FC au repos
- Suivi des signes et symptômes d'hypotension, de dyspnée, de fatigue et autres signes physiques de décompensation (OMI, prise de poids)
- Suivi la tolérance à la médication (présence d'effets indésirables)

Antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes (ARM)

CONTRE-INDICATIONS À L'INITIATION

- DFG_e < 30 ml/min/1,73 m²
- Kaliémie > 5,0 mmol/L

Ajustement de dose recommandé q 2 semaines (augmenter la dose de 50 à 100%)

Médicaments	Dose initiale	Dose cible
Spironolactone	12.5 mg die	25 - 50 mg die *
Éplérénone	12.5 - 25 mg die	50 mg die *

*Ajustement posologique nécessaire si DFG_e < 50 mL/min

Adéquat de titrer	Repousser la titration	Envisager de suspendre ou ↓ dose
• TAS > 90 mm Hg • DFG_e > 30 mL/min • Kaliémie < 5,0 mmol/L • Absence d'effets secondaires	• Kaliémie entre 5.0 et 5.5 mmol/L • Apparition ou détérioration des effets secondaires depuis le dernier suivi (étourdissements, somnolence, céphalée, diarrhée, gynécomastie)	• DFG_e < 30 mL/min ou créatinine > 220 mmol/L • Augmentation de la créatinine sérique > 30% suite à l'initiation/titration * • Incapacité à maintenir un apport liquidien adéquat ou si déclin aigu de la fonction rénale • Kaliémie > 5.5 mmol/L *

*Voir section ci-dessous sur la gestion de la détérioration de la fonction rénale et de l'hyerkaliémie

Suivi de la thérapie

- Suivi de la fonction rénale et des électrolytes 2 semaines après l'initiation ou la titration
- Suivi de la TA
- Suivi de l'efficacité du traitement (réduction du poids, OMI, amélioration de la dyspnée)
- Suivi de la tolérance à la médication (présence d'effets indésirables)

Inhibiteurs du SGLT2

CONTRE-INDICATIONS À L'INITIATION

- Dialyse
- Diabète de type I
- Habitudes de vie: consommation importante d'alcool, diète cétogène, jeune
- DFGe < 20 mL/min/1.73 m² pour empagliflozine et < 25 mL/min/1.73 m² pour dapagliflozine (**contre-indication à l'initiation; envisager poursuivre si déjà instauré**)

Aucune titration nécessaire

Médicaments	Dose initiale	Dose cible
Dapagliflozine	10 mg die	10 mg die
Empagliflozine	10 mg die	10 mg die

Envisager de suspendre ou ↓ dose

- Augmentation de la créatinine sérique > 30% suite à l'initiation/titration *
- Incapacité à maintenir un apport liquidien adéquat ou si déclin aigu de la fonction rénale
- Période de jeûne
- Condition médicale aigu (p.ex. infection, IM, AVC, etc.)
- Acidocétose diabétique aigüe
- Consommation excessive d'alcool
- Interrompre au moins 3 jours avant une chirurgie majeure
- Infection fongique génitale sévère réfractaire au traitement

*Voir section ci-dessous sur la gestion de la détérioration de la fonction rénale

Suivi de la thérapie

- Suivi de la fonction rénale et des électrolytes 2 semaines après l'initiation ou la titration
- Suivi de la TA (diminution modeste de la TA attendue; prévoir diminution des diurétiques à l'initiation si patient euvolémique)
- Suivi des glycémies (si patient diabétique)
- Suivi de l'efficacité du traitement (réduction du poids, OMI, amélioration de la dyspnée)
- Suivi de la tolérance à la médication (présence d'effets indésirables)

GESTION DE LA BRADYCARDIE (FC < 60 BPM) EN IC

1

Évaluation du patient

- Une FC entre 50-60 bpm est considérée acceptable si elle n'entraîne aucun symptôme
- Tout de même encourager le patient à surveiller sa FC et la survenue de symptômes
- Si préoccupation p/r bradycardie symptomatique, titrer par petits incréments
- Astuce : si β B BID, titrer la dose HS d'abord, puis augmenter la dose du matin
- Rappel : Si un patient a un pacemaker, cela préviendra la survenue de bradycardie, mais une consultation peut être de mise.

Si FC 50-60 symptomatique OU FC < 50, passer à l'étape 2

Symptômes de bradycardie

- Présyncope
- Syncope
- Fatigue
- Étourdissements
- Confusion
- Vision brouillée



Signaux d'alarme (Référence)

- **Syncope**
- Décompensation concomitante
- Signes d'ischémie cardiaque
- FC < 50*

2

Révision de la médication

- Réduire séquentiellement les agents impactant la FC chez les patients avec IC selon leur impact sur la mortalité et les hospitalisations :
 - i. Amiodarone et les BCC non-DHP pourraient aggraver l'IC
 - ii. Ivabradine et digoxine réduisent les hospitalisations et non la mortalité en ICFER
 - iii. Les β B réduisent les hospitalisations et la mortalité chez les ICFER : **commencer par optimiser la méthode de prise**
- Considérer déplacer la dose à die HS si possible.
- Si patient sur carvedilol, encourager la prise avec repas (diminue la vitesse d'absorption)
- **En dernier recours**, réduire à la dose maximale tolérée et documenter au dossier; envisager un *rechallenge*



3

Surveillance et plan

- Surveiller la FC, les symptômes de bradycardie et d'IC aux 1-2 semaines

Si bradycardie encore présente, envisager suspendre le traitement et référer le patient

**Certains considèrent qu'une FC < 50 bpm peut être tolérée, advenant que le patient soit asymptomatique; l'apparition de syncope serait plutôt le facteur à surveiller qui limiterait la titration. Une référence vers une équipe expérimentée serait de mise dans ce contexte.*

1 Début du traitement ou augmentation de dose

- Recommandations de suivi pour la fonction rénale :
 - Bilan rénal complet avant de débiter un médicament à risque
 - Prévoir des laboratoires de suivi du bilan rénal 1-2 semaines après le début du traitement ou après toute augmentation de dose
- Vérifier la présence de signaux d'alarme
- Vérifier la présence d'autres facteurs pouvant mettre le patient à risque (ex : AINS, hydratation, etc.)

Médicaments à risques

- IECA
- ARA
- ARNI
- iSGLT2
- ARM

Signaux d'alarme (référence requise)

- Symptômes de déshydratation présents > 48h sans amélioration (ex : oligurie, anurie, etc.)
- Incapacité à se réhydrater
- Signaux d'alarme d'hyperkaliémie et d'hypotension
- Créatinine continue d'augmenter après 2-4 semaines malgré l'intervention
- Symptômes de décompensation sévère

2

1-2 sem plus tard

↑ créatinine < 30%

- Continuer suivi et augmentation de dose jusqu'à dose cible
- Considérer ↓ IECA/ARA/ARNI/ARM de 50%
- Si eurolémie : réévaluer diurétique ↓ dose de 30-50%

↑ créatinine 30 - 100%

- Référer en clinique
- Évaluer statut clinique et autre cause de détérioration rénale
- Considérer ↓ l'IECA/ARA/ARNI/ARM de 50%.
- Continuer iSGLT2 (Rarement la cause)
- Si eurolémie : réévaluer diurétique ↓ dose de 30-50%
- ↑ créatinine > 100% : Considérer cesser l'IECA/ARA/ARNI/ARM et réévaluer (rechallenge 2-4 sem après à dose inférieure si fonction rénale et/ou K+ améliorés)

*Malgré que la variation de créatinine soit plus simple à mesurer, ce qui importe ultimement est le nouvel état d'équilibre du DFG. Si >30ml/min/1.73m2, les reins conservent leur capacité d'excrétion et le corps peut maintenir l'homéostasie

Sécurité des médicaments en IRC selon le stade *

	G3A (45-59 mL/min/1,73 m²)	G3B (30-44 mL/min/1,73 m²)	G4*** (15-29 mL/min/1,73 m²)	G5*** (<15 mL/min/1,73 m²)
IECA**	Sécuritaire	Sécuritaire	Sécuritaire	Données limitées
ARA**	Sécuritaire	Sécuritaire	Sécuritaire	Données limitées
ARNI**	Sécuritaire	Sécuritaire	Sécuritaire (Débuter à faible dose)	Données limitées
ARM	Sécuritaire	Sécuritaire	Prudence peu de données (K+)	Données limitées
iSGLT2	Sécuritaire	Sécuritaire	Sécuritaire (> 20 mL/min/1.73m2)	Données limitées
Bêta-Bloqueurs	Sécuritaire	Sécuritaire	Sécuritaire	Données limitées

*Des ajustements de doses sont souvent nécessaires le plus en progresse, mais varient selon les molécules

**En substitut aux IECA/ARA/ARNI, on utilise souvent l'H-ISDN

*** G4 et G5: référer en clinique (néphrologie ou cardiologie)

MÉDICAMENTS À SUSPENDRE EN CONTEXTE DE JOURS DE MALADIE

- Si 1 des problèmes suivants > 24h : déshydratation, difficultés à manger/boire, fièvre avec transpiration abondante, vomissements répétés, diarrhées répétées
 - Patients devraient noter poids tous les jours
 - Si limite liquidienne, peut augmenter légèrement les apports liquidiens, mais diminuer dès que maladie terminée
- À suspendre parmi médicaments IC : IECA, ARA, ARNI, ARM, iSGLT2, diurétiques (devrait déjà éviter AINS)
- Reprise des médicaments à dose habituelle généralement après 48h ou lorsqu'il se sent mieux (Exception: longue suspension où on voudrait recommencer à dose plus faible)

GESTION DE L'HYPERKALIÉMIE ($K^+ > 5,0$ MMOL/L)

Généralités

- Facteurs de risque d'hyperkaliémie : insuffisance rénale, diabète, âge avancé.
- Médicaments pouvant causer des hyperkaliémies : IECA, ARA, ARNI, ARM, triméthoprime, AINS, cyclosporine, tacrolimus, multivitamines / suppléments contenant du potassium.
- Exemples d'aliments riches en potassium : pommes de terre, épinards, bananes, haricots blancs, lentilles, saumon, noix, petits fruits, oranges

En cas d'hyperkaliémie, évaluer toutes causes possibles : hémolyse de l'échantillon, déshydratation, alimentation particulière dans les derniers jours, initiation d'un nouveau traitement.

*Privilégier les interventions sur les autres facteurs avant de réduire les doses des inhibiteurs du SRAA, sinon d'abord réduire la spironolactone avant les IECA/ARA/ARNI.

L'hyperkaliémie est généralement asymptomatique.

Référer si présence de symptômes : faiblesse musculaire, engourdissements, palpitations.

Sévérité	Prise en charge initiale	Suivi
Légère K^+ : 5.0-5.5 mmol/L	- Garder la dose des iSRAA idem. - Si augmentation rapide de la kaliémie de novo, retirer le nouvel agent causal. - Réviser les apports de potassium (alimentation et suppléments contenant du K^+). - Réviser toute la médication.	Suivi des niveaux de K^+ d'ici 2 semaines.
Modérée K^+ : 5.5-5.9 mmol/L	- Diminuer la dose des iSRAA de 50%. - Aviser médecin traitant. - Envisager un chélateur de potassium. - Initier un diurétique de l'anse chez les patients avec hypervolémie concomitante. - Limiter les apports de potassium (alimentation et suppléments contenant du K^+).	Suivi des niveaux de K^+ dans 72h. Si K^+ toujours $> 5,5$ mmol/L, cesser un des iSRAA et effectuer un autre suivi dans 72h. Si K^+ toujours $> 5,5$ mmol/L, donner un chélateur de potassium.
Sévère K^+ : $>5,9$ mmol/L	- Diriger vers urgence - Suspendre tous les iSRAA et ARM jusqu'à réévaluation	Suivi des niveaux de K^+ dans 24h. Envisager un chélateur de potassium en traitement de maintien si le risque d'hyperkaliémie persiste.

Reprise du traitement

- Reprise des inhibiteurs du SRAA lorsque le patient est cliniquement stable et que le $K^+ < 5,0$ mmol/L.
- Reprendre 1 agent à la fois.
- Effectuer un suivi régulier du K^+ sérique et de la fonction rénale.

PRISE EN CHARGE DU PATIENT HYPOTENDU EN ICEFR

1 Évaluation du patient

Patient hypotendu (TAS < 100 mmHg)

Symptômes d'hypotension

- Étourdissements / vertiges
- Fatigue / Faiblesse
- Mains froides
- Asthénie
- Syncope / pré-syncope
- Vision brouillée
- Nausée
- Palpitation / sudation
- Sensation de porter une cape

Évaluer la présence d'HTO

- Diminution marquée de la TAS et/ou TAD < 3 min (idéalement < 30 sec) suivant le passage de la position décubitus dorsal vers la position debout
 - TAS : Diminution ≥ 20 mmHg
 - TAD : Diminution ≥ 10 mmHg

Évaluer la **présentation** :

- Moment de l'apparition
- Durée des symptômes
- Activité au moment de la présentation
- Température extérieure
- Comorbidités (ex : troubles cognitifs, anémie, etc.)



Labos à évaluer :

- Marqueur de décongestion excessive :
 - Hématocrite
 - Nt-proBNP
 - Créatinine
 - Urée (BUN)
- Marqueur d'hypoglycémie
- Marqueur d'anémie :
 - Hémoglobine
 - Bilan ferrique

Si **asymptomatique**, **éviter** de diminuer les doses

Si hypotension **SYMPTOMATIQUE**

MESURES NON-PHARMACOLOGIQUES :

- Évaluer l'apport en sel / l'apport liquidien et l'augmenter après évaluation
- Éviter les repas copieux
- Envisager une activité physique accrue
- Éviter l'exposition aux environnements chauds
- Élever la tête du lit
- Éviter de rester debout sans bouger
- Toujours se lever prudemment et lentement depuis une position allongée
- Croiser les jambes lorsque debout
- Effectuer des mouvements successifs plutôt que simultanés
- Utilisation de dispositifs de compressions
- Envisager la réadaptation cardiovasculaire

Signaux d'alarme (référence requise)

- TA < 90 mmHg
- Syncope
- FC > 100 bpm de novo
- $\uparrow$ FC de 15-20 bpm de novo
- Rythme cardiaque irrégulier de novo

+ Si **HTO**, surtout si insuffisance veineuse concomitante, recommander au patient le port de **bas de contention**

2

Identifier les **CAUSES NON MÉDICAMENTEUSES** et les corriger

- Infection possible
- Diarrhée/Vomissements
- **Autre diagnostic (référer)** : 3^e espace, insuffisance surrénale, saignement possible, sepsis, etc.

Rappel si **déshydratation > 24h** :

- **Diurétiques, IECA / ARA / ARNI, ISGLT2** : Suspendre jusqu'à la disparition des symptômes
- Suspendre autres Rx à risque (sulfonylurées, metformine, AINS)

3

Réévaluer les **DIURÉTIQUES**

En l'**absence** de congestion, il est possible de :

- Diminuer la dose de diurétique avec précaution
- Envisager le remplacement d'un diurétique par un ARM ou l'augmentation progressive des doses de l'ARM déjà en place
- Envisager un suivi des NT-proBNP
 - Peut être utile pendant la titration des diurétiques pour s'assurer que la congestion ne s'aggrave pas significativement

4

Réévaluer les traitements **SANS IMPACT SUR LA MORTALITÉ**

Réduire ou discontinuer :

- Hypotenseur (BCC, nitrates, α -bloquants, etc.)
- Autres Rx : hypnotiques (trazodone, mirtazapine), psychotropes (ATC, IRSN, duloxetine, clozapine, quétiapine), opiacés, Rx en situations difficiles (syndrome de Raynaud, angine réfractaire)

5

Gestion des **PRISES**

Revoir l'horaire de prises vs les pics plasmatiques :

- Séparer l'administration des doses, mettre les IECA/ARA en AM et les BB en HS
- Administration HS des IECA/ARA et BB HS, mais attention avec le risque de chute durant la nuit
- Répartir les doses en plusieurs prises dans la journée (ex : die $\rightarrow$ BID), ou dose la plus élevée en PM

6

Ajustements **GDMT**

En **dernier recours**, si les étapes ci-haut sont inefficaces, une diminution des traitements de l'ICFe est possible (bénéfices de la GDMT maintenus en hypotension)

- ISGLT2 et ARM : effet minime sur la TA $\rightarrow$ considérer le maintien des doses
- IECA/ARA/ARNI ou BB : peuvent être réduits ou suspendus selon le profil clinique du patient (IRC, hyperK, bradycardie, arythmie, fragilité, ou autres)
 - Si ARNI est non-toléré à dose cible : considérer le diminuer ou le remplacer par un IECA/ARA (ARNI réduit plus la TA qu'un IECA/ARA)

Une **réintroduction ou une augmentation de la posologie** doit toujours être envisagée (ex : facteur déclenchant l'hypotension identifié et résolu)

7

Surveillance et plan

- Suivi de la TA et de la FC après 1-2 semaines
- Si aucune amélioration malgré les interventions, l'hypotension est probablement le signe d'une insuffisance cardiaque chronique. Il est alors préférable de diriger rapidement le patient vers une équipe spécialisée en insuffisance cardiaque afin d'envisager d'autres options thérapeutiques

ANNEXE 1: TRAITEMENTS DE SECONDE INTENTION

	Indications et doses	Effets secondaires et précautions
H-ISDN (vasodilateur)	- Intolérance aux IECA/ARA/ARNI (fonction rénale/hyperkaliémie) - Traitement supplémentaire si NYHA III-IV (patients noirs; CCS'21) Doses départ: ISDN 20mg TID , Hydralazine 37.5mg TID (10-12.5mg TID) Doses Cibles: ISDN 40mg TID, Hydralazine 75-100mg TID-QID - Titré chaque 2 semaines à moins Effets secondaires	- hypotension (éviter si symptomatique) - oedème - tachycardie - étourdissements - céphalées *** Les nitrates seuls et l'isosorbide mononitrate/ nitroglycérine peuvent être utilisés, mais les données sont plus limitées
Ivabradine (Inhibiteur sélectif des canaux If)	- Si en Rythme sinusal, FC > 70 bpm malgré l'optimisation du bêtabloquant (> 77 bpm aurait plus de bénéfices) et hospitalisation pour IC 12 derniers mois - Pas étudié si DFGé < 15ml/min/1.73m2 Doses départ: 5mg BID (si trouble de conduction ou à risque impact hémodynamique secondaire à une bradycardie: 2.5mg BID) 2-4 sem après: - si FC > 60bpm et bien toléré augmenter chaque dose de 2.5mg - si FC 50-60 maintenir dose (Cible de FC) - si FC < 50 bpm ou non tolérée diminuer jusqu'à 2.5mg BID Doses Cibles: 7.5mg BID	Effets secondaires - Troubles visuels (Phosphènes) - FA - Bradycardie Contre-indications - Bloc AV 3ième degré, syndrome sick sinus, dépendant stimulateur cardiaque, antécédent de QT prolongé, condition cardiovasculaire instable
Digoxine (glucosides cardiotoniques)	- Traitement supplémentaire si lourd fardeau symptomatique, en rythme sinusal FA concomitante mal contrôlée malgré Bêta-bloqueur optimal Doses de départ: 0.0625mg à 0.25mg (Doses plus faibles chez personnes âgées) - Niveaux sanguins de routine non recommandé. Si fait: 0.64-1.28nmol/L (Index thérapeutique étroit); éviter > 1.54 nmol/L - Aucune dose cible	Effets secondaires - Toxicité digitale: vomissements, anorexie, nausée, vomissements - Effet minime sur la TA, éviter en cas de maladie noeud AV Précautions - insuffisance rénale - Bloc AV - Infarctus du myocarde aigue - Bradycardie - dysfonction thyroïdienne - hypokaliémie Contre-indications - Fibrillation ventriculaire
Vericiguat (stimulateurs de sGC)	- Traitement supplémentaire si symptômes aggravés et hospitalisations pour IC derniers 6 mois Dose de départ: 2.5mg die avec nourriture Dose cible: 10mg die - Titré chaque 2 semaines si TAS > 100mmHg	Effets secondaires - Hypotension symptomatique - Anémie - Syncope Précautions - Ne doit pas être associé à un traitement aux nitrates - Seuil DFGé dans l'étude pivot, 15ml/min/1.73m2, donc aucune donnée innocuité

ANNEXE 2: GESTION DE L'HYPOKALIÉMIE ($K^+ < 3.5$ mmol/L) EN IC

1 Évaluation du patient

- Hypokaliémie légère asymptomatique **entre 3-3.4 mmol/L**
- Si présence d'hypomagnésémie, idéalement corriger avant de considérer administrer une supplémentation potassique. (ex. MgO_2 250-500mg die)

$K^+ < 3$ mmol/L ET/OU présence de signes et symptômes d'hypokaliémie

Favoriser des aliments avec K^+ :

- Riches en K^+ (>250 mg) : légumineuses (haricots rouges, lentilles, soja), poissons (thon, morue, truite), produits laitiers allégés, jus d'orange, bananes, épinards et autres..
- Très riches en K^+ (>500 mg) : patates au four (régulière ou douce), tomates, haricots blancs en conserve, et autres.

Signes et symptômes d'hypokaliémie

- Arythmie
- Anomalie de l'ECG
- Difficulté de contractions musculaires
- Crampes
- Faiblesse
- Malaise
- Myalgies

Référence nécessaire

2

Prise en charge

1. Cesser/réduire les diurétiques jusqu'à un stade euvolémique, si diurétiques sont nécessaires pour la congestion, favoriser les diurétiques de l'anse.
2. Cesser les chélateurs de K^+
3. Initier un ARM ou augmenter les doses de l'ARM
4. Augmenter la dose d'IECA/ARA/ARNI jusqu'à dose cible

Supplémentation potassique

- Si aucune des étapes, ci-haut ne permettent d'atteindre une normalisation de la kaliémie, une supplémentation peut être considérée.
- Dose suggérée
 - Si $ClCr > 30$ mL/minute: Initier KCl 10 à 20 mEq 2 à 4 fois par jour x 24-48h (max: 40 mEq/dose)
 - Si $ClCr < 30$ mL/minute : Initier au bas de l'intervalle de dose pour éviter une surcorrection.
- Règle général :
 - Pour chaque baisse de 1 mmol/L sous 3.5 mmol/L de K^+ sérique, il y a déficit corporel d'environ 100 to 400 mEq (mmol).
 - Une augmentation de la kaliémie de 0.1 mmol/L est attendue pour chaque 10 mEq de K^+ administré.
 - Chez ceux recevant des diurétiques thiazidiques ou de l'anse, une supplémentation en K^+ de 40 à 100 mEq (mmol) serait suffisante pour corriger un déficit léger à modéré.

3 Surveillance et plan

- Surveiller K^+ et créatinine après 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et 3 mois jusqu'à ce que K^+ retourne dans les valeurs normales de labos.
- Viser K^+ entre 4 et 5 mmol/L.

ÉVALUATION PHYSIQUE

1. Vaidya, Y., Bhatti, H., & Dharmoon, A. S. (2026). Hepatogugular reflux. In StatPearls. StatPearls Publishing. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526097/>

2. Thibodeau, J. T., & Drazner, M. H. (2018). The Role of the Clinical Examination in Patients With Heart Failure. *JACC. Heart failure*, 6(7), 543–551. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2018.04.005>

3. Drum, B., La Course, B., Kelly, M., York, A., Worrall, E., Martins, J., Johnson, S., & Liles, E. A., Jr (2026). Does This Patient Have Volume Overload?: The Rational Clinical Examination. *JAMA*, 335(13), 1159–1168. <https://doi.org/10.1001/jama.2026.0446>

4. Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., Bueno, H., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Falk, V., González-Juanatey, J. R., Harjola, V. P., Jankowska, E. A., Jessup, M., Linde, C., Nihoyannopoulos, P., Parissis, J. T., Pleske, B., Riley, J. P., Rosano, G. M. C., Ruilope, L. M., Ruschitzka, F., Rutten, F. H., ... ESC Scientific Document Group (2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *European heart journal*, 37(27), 2129–2200. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw128>

5. Classes and stages of heart failure. (n.d.). www.heart.org. Retrieved 24 May 2026, from <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/classes-of-heart-failure>

NT-PROBNP

6. M.A. Daubert, K. Adams, E. Yow, *et al.* NT-proBNP goal achievement is associated with significant reverse remodelings and improved clinical outcomes in HFrEF *J Am Coll Cardiol HF*, 7 (2019), pp. 158-168.

7. Thomas M. Maddox, 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee, *Journal of the American College of Cardiology*, Volume 83, Issue 15, 2024, Pages 1444-1488, ISSN 0735-1097, <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.12.024>.

8. Çelik A, Öztürk GZ, Çavuşoğlu Y, Ardic C, Nalbantgil S, Arica S, Temizhan A, Altay H, Yilmaz MB, Özseri H, Ural D. Guideline for the Use of Natriuretic Peptides in the Early Diagnosis and Management of Heart Failure in Primary Care (Joint Consensus Report by the Eurasian Society of Heart Failure and the Turkish Association of Family Medicine). *Balkan Med J.*; 2025; 42(2):94-107.

9. Felker GM, Anstrom KJ, Adams KF, et al. Effect of Natriuretic Peptide–Guided Therapy on Hospitalization or Cardiovascular Mortality in High-Risk Patients With Heart Failure and Reduced Ejection Fraction: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2017;318(8):713–720. doi:10.1001/jama.2017.10565

10. Mebazaa, A., Davison, B., Chioncel, O., Cohen-Solal, A., Diaz, R., Filippatos, G., Metra, M., Ponikowski, P., Sliwa, K., Voors, A. A., Edwards, C., Novosadova, M., Takagi, K., Damasceno, A., Saidu, H., Gayat, E., Pang, P. S., Celutkienė, J., & Cotter, G. (2022). Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. *Lancet* (London, England), 400(10367), 1938–1952. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02076-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02076-1)

11. Nasab Mehrabi, E., Toupchi-Khosroshahi, V., & Athari, S. S. (2023). Relationship of atrial fibrillation and N terminal pro brain natriuretic peptide in heart failure patients. *ESC heart failure*, 10(6), 3250–3257. <https://doi.org/10.1002/ehf2.14542>

12. Kozhuharov, N., Martin, J., Wussler, D., Lopez-Ayala, P., Belkin, M., Strebel, I., Flores, D., Diebold, M., Shrestha, S., Nowak, A., Gualandro, D. M., Michou, E., Zimmermann, T., Rentsch, K., von Eckardstein, A., Keller, D. I., Breidhardt, T., Mueller, C., & BASEL V Investigators (2022). Clinical effect of obesity on N-terminal pro-B-type natriuretic peptide cut-off concentrations for the diagnosis of acute heart failure. *European journal of heart failure*, 24(9), 1545–1554. <https://doi.org/10.1002/ehf.2618>

13. Neuen, B. L., Vaduganathan, M., Claggett, B. L., Beldhuis, I., Myhre, P., Desai, A. S., Skali, H., Mc Causland, F. R., McGrath, M., Anand, I., Zile, M. R., Pfeffer, M. A., McMurray, J. J. V., & Solomon, S. D. (2025). Natriuretic Peptides, Kidney Function, and Clinical Outcomes in Heart Failure With Preserved Ejection Fraction. *JACC. Heart failure*, 13(1), 28–39. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2024.08.009>

14. Takase, H., & Dohi, Y. (2014). Kidney function crucially affects B-type natriuretic peptide (BNP), N-terminal proBNP and their relationship. *European journal of clinical investigation*, 44(3), 303–308. <https://doi.org/10.1111/eci.12234>

PRINCIPES DE BASE ET BÉNÉFICES DES AGENTS

15. Ezekowitz JA, O'Meara E, McDonald MA, Abrams H et al. 2017 Comprehensive Update of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines for the Management of Heart Failure. *Can J Cardiol*. 2017 Nov;33(11):1342-1433. PubMed PMID: 29111106

16. Beique LC, Ezekowitz JA, O'Meara E, McDonald M, Koshman SL. 2017 Guidelines for the management of heart failure by pharmacists. *Can Pharm J* (Ott). 2019;152(5):301-316. Published 2019 Jul 2. doi:10.1177/1715163519853307.

17. McDonald, M., Virani, S., Chan, M., Ducharme, A., Ezekowitz, J. A., Giannetti, N., Heckman, G. A., Howlett, J. G., Koshman, S. L., Lepage, S., Mielniczuk, L., Moe, G. W., O'Meara, E., Swiggum, E., Toma, M., Zieroth, S., Anderson, K., Bray, S. A., Clarke, B., Cohen-Solal, A., ... Yip, A. M. C. (2021). CCS/CHFS Heart Failure Guidelines Update: Defining a New Pharmacologic Standard of Care for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. *The Canadian journal of cardiology*, 37(4), 531–546. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.01.017>

18. Maddox, T. M., Januzzi, J. L., Jr, Allen, L. A., Breathett, K., Brouse, S., Butler, J., Davis, L. L., Fonarow, G. C., Ibrahim, N. E., Lindenfeld, J., Masoudi, F. A., Motiwalla, S. R., Oliveros, E., Walsh, M. N., Wasserman, A., Yancy, C. W., & Youmans, Q. R. (2024). 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(15), 1444–1488. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.12.024>

19. Rodgers J.E., & Parker R.B., & Faulkenberg K.D. (2026). Chronic heart failure. Haines S.T., & Nolin T.D., & Ellingrod V.L., & Posey L, & Cocohoba J, & Holle L (Eds.), *DiPiro's Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach*, 13th Edition. McGraw Hill. <https://accesspharmacy.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3386§ionid=299347497>

20. Mebazaa, A., Davison, B., Chioncel, O., Cohen-Solal, A., Diaz, R., Filippatos, G., Metra, M., Ponikowski, P., Sliwa, K., Voors, A. A., Edwards, C., Novosadova, M., Takagi, K., Damasceno, A., Saidu, H., Gayat, E., Pang, P. S., Celutkienė, J., & Cotter, G. (2022). Safety, tolerability and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. *Lancet* (London, England), 400(10367), 1938–1952. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)02076-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02076-1)

21. Vaduganathan, M., Claggett, B. L., Jhund, P. S., Cunningham, J. W., Pedro Ferreira, J., Zannad, F., Packer, M., Fonarow, G. C., McMurray, J. J. V., & Solomon, S. D. (2020). Estimating lifetime benefits of comprehensive disease-modifying pharmacological therapies in patients with heart failure with reduced ejection fraction: a comparative analysis of three randomised controlled trials. *Lancet* (London, England), 396(10244), 121–128. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30748-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30748-0)

22. Greene, S. J., Butler, J., & Fonarow, G. C. (2021). Simultaneous or Rapid Sequence Initiation of Quadruple Medical Therapy for Heart Failure-Optimizing Therapy With the Need for Speed. *JAMA cardiology*, 6(7), 743–744. <https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.0496>

23. Abhinav Sharma, Subodh Verma, Deepak L. Bhatt, Kim A. Connelly, Elizabeth Swiggum, Muthiah Vaduganathan, Shelley Zieroth, Javed Butler, Optimizing Foundational Therapies in Patients With HFrEF: How Do We Translate These Findings Into Clinical Care?, *JACC: Basic to Translational Science*, Volume 7, Issue 5, 2022, Pages 504-517, ISSN 2452-302X, <https://doi.org/10.1016/j.jacbts.2021.10.018>

24. José Silva-Cardoso, Cândida Fonseca, Fátima Franco, João Morais, Jorge Ferreira, Dulce Brito, Optimization of heart failure with reduced ejection fraction prognosis-modifying drugs: A 2021 heart failure expert consensus paper, *Revista Portuguesa de Cardiologia* (English Edition), Volume 40, Issue 12, 2021, Pages 975-983, ISSN 2174-2049, <https://doi.org/10.1016/j.rpece.2021.11.017>.

25. Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, et al. 2019 ESC Clinical practice update on heart failure: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. *Eur J Heart Fail*. 2019;21(10):1169-1186. doi:10.1002/ehfj.1531

26. Jarjour, M., Henri, C., de Denus, S., Fortier, A., Bouabdallaoui, N., Nigam, A., O'Meara, E., Ahnadi, C., White, M., Garceau, P., Racine, N., Parent, M. C., Liszkowski, M., Giraldeau, G., Rouleau, J. L., & Ducharme, A. (2020). Care Gaps in Adherence to Heart Failure Guidelines: Clinical Inertia or Physiological Limitations?. *JACC. Heart failure*, 8(9), 725–738. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2020.04.019>

27. Seferović, P. M., Polovina, M., Adlbrecht, C., Bělohlávek, J., Chioncel, O., Gonçalvesová, E., Milinković, I., Grupper, A., Halmosi, R., Kamzola, G., Koskinas, K. C., Lopatin, Y., Parkhomenko, A., Pöder, P., Ristić, A. D., Šakalyte, G., Trbušić, M., Tundubayeva, M., Vrtovec, B., Yotov, Y. T., ... Coats, A. J. S. (2021). Navigating between Scylla and Charybdis: challenges and strategies for implementing guideline-directed medical therapy in heart failure with reduced ejection fraction. *European journal of heart failure*, 23(12), 1999–2007. <https://doi.org/10.1002/ehfj.2378>

28. Régie de l'assurance maladie du Québec. Liste des médicaments [En ligne]. Québec (CAN): Régie de l'assurance maladie du Québec; mai 2026 (cité le 2 juin 2026). Disponible : https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste_med_2026-05-28_fr.pdf

PRINCIPES DE TITRATION DES AGENTS PHARMACOLOGIQUES

29. Schurtz, G., Mewton, N., Lemesle, G., Delmas, C., Levy, B., Puymirat, E., Aissaoui, N., Bauer, F., Gerbaud, E., Henry, P., Bonello, L., Bochaton, T., Bonnefoy, E., Roubille, F., & Lamblin, N. (2023). Beta-blocker management in patients admitted for acute heart failure and reduced ejection fraction: a review and expert consensus opinion. *Frontiers in cardiovascular medicine*, 10, 1263482. <https://doi.org/10.3389/fcvm.2023.1263482>
30. Canadian Cardiovascular society (2018):https://ccs.ca/app/uploads/2020/12/Complete_HF_algorithms_Dec_2018.pdf
31. Cardiac Services BC GDMT initiation and Titration pathway (2025): https://www.cardiacbc.ca/Documents/HFrEF%20GDMT%20Pathway_Nov%204%202025.pdf
32. McDonagh, T. A., Metra, M., Adamo, M., Gardner, R. S., Baumbach, A., Böhm, M., Burri, H., Butler, J., Čelutkienė, J., Chioncel, O., Cleland, J. G. F., Coats, A. J. S., Crespo-Leiro, M. G., Farmakis, D., Gilard, M., Heymans, S., Hoes, A. W., Jaarsma, T., Jankowska, E. A., Lainscak, M., ... ESC Scientific Document Group (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European heart journal*, 42(36), 3599–3726. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368>
33. Michel Galinier, Jean-Paul Emeriau, Comment prescrire les bêtabloquants chez l'insuffisant cardiaque âgé?, *La Presse Médicale*, Volume 37, Issue 6, Part 2, 2008, Pages 1047-1054, ISSN 0755-4982, <https://doi.org/10.1016/j.jpm.2008.02.011>.
34. Barry AR, Kosar L, Koshman SL, Turgeon RD. Medication management for heart failure with reduced ejection fraction: Clinical pearls for optimizing evidenced-informed therapy. *Can Fam Physician*. 2021 Dec;67(12):915-922. doi: 10.46747/cfp.6712915. PMID: 34906941. PMCID: PMC8670639.
35. Sindone, A. P., Amerena, J., De Pasquale, C. G., Chan, A. W. P., Gan, G. C. H., Rao, S. D., Burdeniuk, C., Shah, A., & Atherton, J. J. (2026). Consensus Statement on Optimisation of Patient Care After Hospitalisation for Acute Heart Failure. *Heart, lung & circulation*, 35(2), 157–170. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2025.09.019>
36. McDonald, M., Virani, S., Chan, M., Ducharme, A., Ezekowitz, J. A., Giannetti, N., Heckman, G. A., Howlett, J. G., Koshman, S. L., Lepage, S., Mielniczuk, L., Moe, G. W., O'Meara, E., Swiggum, E., Toma, M., Zieroth, S., Anderson, K., Bray, S. A., Clarke, B., Cohen-Solal, A., ... Yip, A. M. C. (2021). CCS/CHFS Heart Failure Guidelines Update: Defining a New Pharmacologic Standard of Care for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. *The Canadian journal of cardiology*, 37(4), 531–546. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.01.017>
37. Ajustement d'un inhibiteur de la néprilysine/antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARNI) chez l'usager insuffisant cardiaque CISSS Gaspésie Ordonnance collective (2024): <https://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2024/06/OC-ARNI.pdf>
38. Maddox, T. M., Januzzi, J. L., Jr, Allen, L. A., Breathett, K., Brouse, S., Butler, J., Davis, L. L., Fonarow, G. C., Ibrahim, N. E., Lindenfeld, J., Masoudi, F. A., Motiwala, S. R., Oliveros, E., Walsh, M. N., Wasserman, A., Yancy, C. W., & Youmans, Q. R. (2024). 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(15), 1444–1488. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.12.024>
39. Lisa La, Luigi Maione, Effets cardio- et néphroprotecteurs des inhibiteurs du SGLT2, *La Revue de Médecine Interne*, Volume 45, Issue 6, 2024, Pages 323-326, ISSN 0248-8663, <https://doi.org/10.1016/j.revmed.2024.05.026>.
40. G.B. John Mancini, Eileen O'Meara, Shelley Zieroth, et al. 2022 Canadian Cardiovascular Society Guideline for Use of GLP-1 Receptor Agonists and SGLT2 Inhibitors for Cardiorenal Risk Reduction in Adults. *Can J Cardiol*. 2022 Aug;1153-1167.
41. Fiche pratique « Du bon usage des inhibiteurs des SGLT2 en néphrologie clinique » | SFNDT. (n.d.). Retrieved 24 May 2026, from <https://www.sfndt.org/actualites/fiche-pratique-du-bon-usage-des-inhibiteurs-des-sgl2-en-nephrologie-clinique>

GESTION BRADYCARDIE

42. Corletto, A., Fröhlich, H., Täger, T., Hochadel, M., Zahn, R., Kilkowski, C., Winkler, R., Senges, J., Katus, H. A., & Frankenstein, L. (2018). Beta blockers and chronic heart failure patients: prognostic impact of a dose targeted beta blocker therapy vs. heart rate targeted strategy. *Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society*, 107(11), [1040–1049](https://doi.org/10.1007/s00392-018-1277-4). <https://doi.org/10.1007/s00392-018-1277-4>
43. Kotecha, D., Flather, M. D., Altman, D. G., Holmes, J., Rosano, G., Wikstrand, J., Packer, M., Coats, A. J. S., Manzano, L., Böhm, M., van Veldhuisen, D. J., Andersson, B., Wedel, H., von Lueder, T. G., Rigby, A. S., Hjalmarson, Å., Kjekshus, J., Cleland, J. G. F., & Beta-Blockers in Heart Failure Collaborative Group (2017). Heart Rate and Rhythm and the Benefit of Beta-Blockers in Patients With Heart Failure. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(24), 2885–2896. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.04.001>
44. Bellicini M. G. (2026). Bradycardia, Hyperkalemia, Renal Dysfunction, and Hypoglycemia in Guideline-Directed Medical Therapy for Heart Failure: When to Tolerate and When to Worry. *Reviews in cardiovascular medicine*, 27(2), 45741. <https://doi.org/10.31083/RCM45741>
45. Page, R. L., O'Bryant, C. L., Cheng, D., Dow, T. J., Ky, B., Stein, C. M., Spencer, A. P., Trupp, R. J., & Lindenfeld, J. (2016). Drugs that may cause or exacerbate heart failure: A scientific statement from the american heart association. *Circulation*, 134(6). <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000426>
46. Writing Committee Members, & ACC/AHA Joint Committee Members (2022). 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *Journal of cardiac failure*, 28(5), e1–e167. <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2022.02.010>
47. Cannata, A., Crespo-Leiro, M. G., Bromage, D. I., Ruschitzka, F., & McDonagh, T. A. (2026). Heart failure with reduced ejection fraction. *Lancet (London, England)*, 407(10527), 529–542. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(25\)01851-3](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)01851-3)
48. Maddox, T. M., Januzzi, J. L., Jr, Allen, L. A., Breathett, K., Brouse, S., Butler, J., Davis, L. L., Fonarow, G. C., Ibrahim, N. E., Lindenfeld, J., Masoudi, F. A., Motiwala, S. R., Oliveros, E., Walsh, M. N., Wasserman, A., Yancy, C. W., & Youmans, Q. R. (2024). 2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Treatment of Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(15), 1444–1488. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.12.024>
49. Bhatt, A. S., DeVore, A. D., DeWald, T. A., Swedberg, K., & Mentz, R. J. (2017). Achieving a Maximally Tolerated β -Blocker Dose in Heart Failure Patients: Is There Room for Improvement?. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(20), [2542–2550](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.03.563). <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.03.563>
50. Hunt, S. A., Abraham, W. T., Chin, M. H., Feldman, A. M., Francis, G. S., Ganiats, T. G., Jessup, M., Konstam, M. A., Mancini, D. M., Michl, K., Oates, J. A., Rahko, P. S., Silver, M. A., Stevenson, L. W., Yancy, C. W., American College of Cardiology Foundation, & American Heart Association (2009). 2009 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines Developed in Collaboration With the International Society for Heart and Lung Transplantation. *Journal of the American College of Cardiology*, 53(15), e1–e90. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.11.013>
51. Frishman, W. H. (1998). Carvedilol. *New England Journal of Medicine*, 339(24), 1759–1765. <https://doi.org/10.1056/NEJM199812103392407>
52. Hollenberg, S. M., Warner Stevenson, L., Ahmad, T., Amin, V. J., Bozkurt, B., Butler, J., Davis, L. L., Drazner, M. H., Kirkpatrick, J. N., Peterson, P. N., Reed, B. N., Roy, C. L., & Storrow, A. B. (2019). 2019 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Risk Assessment, Management, and Clinical Trajectory of Patients Hospitalized With Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology Solution Set Oversight Committee. *Journal of the American College of Cardiology*, 74(15), 1966–2011. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.08.001>

GESTION DÉTÉRIORATION RÉNALE

53. Beldhuis, I. E., Lam, C. S. P., Testani, J. M., Voors, A. A., Van Spall, H. G. C., Ter Maaten, J. M., & Damman, K. (2022). Evidence-Based Medical Therapy in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction and Chronic Kidney Disease. *Circulation*, 145(9), 693–712. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.052792>

54. Oskouie, S., Pandey, A., Sauer, A. J., Greene, S. J., Mullens, W., Khan, M. S., Quinn, K. L., Ho, J. E., Albert, N. M., & Van Spall, H. G. (2024). From Hospital to Home: Evidence-Based Care for Worsening Heart Failure. *JACC. Advances*, 3(9), 101131. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.101131>

55. Clark, A. L., Kalra, P. R., Petrie, M. C., Mark, P. B., Tomlinson, L. A., & Tomson, C. R. (2019). Change in renal function associated with drug treatment in heart failure: national guidance. *Heart (British Cardiac Society)*, 105(12), 904–910. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2018-314158>

56. Navaneethan SD, Zoungas S, Caramori ML, et al. Diabetes management in chronic kidney disease: Synopsis of the 2020 KDIGO clinical practice guideline. *Ann Intern Med*. 2021;174:385–394. <https://doi.org/10.7326/m20-5938>

57. Khan, M. S., Ahmed, A., Greene, S. J., Fiuzat, M., Kittleson, M. M., Butler, J., Bakris, G. L., & Fonarow, G. C. (2023). Managing Heart Failure in Patients on Dialysis: State-of-the-Art Review. *Journal of cardiac failure*, 29(1), 87–107. <https://doi.org/10.1016/j.cardfail.2022.09.013>

58. Kotecha, D., Gill, S. K., Flather, M. D., Holmes, J., Packer, M., Rosano, G., Böhm, M., McMurray, J. J. V., Wikstrand, J., Anker, S. D., van Veldhuisen, D. J., Manzano, L., von Lueder, T. G., Rigby, A. S., Andersson, B., Kjekshus, J., Wedel, H., Ruschitzka, F., Cleland, J. G. F., Damman, K., ... Beta-Blockers in Heart Failure Collaborative Group (2019). Impact of Renal Impairment on Beta-Blocker Efficacy in Patients With Heart Failure. *Journal of the American College of Cardiology*, 74(23), 2893–2904. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.09.059>

59. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. *Kidney Int*. 2024 Apr;105(4S):S117–S314. doi: [10.1016/j.kint.2023.10.018](https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.018). PMID: [38490803](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38490803/).

60. Bhandari, S., Mehta, S., Khwaja, A., Cleland, J. G. F., Ives, N., Brettell, E., Chadburn, M., & Cockwell, P. (2022). Renin–angiotensin system inhibition in advanced chronic kidney disease. *New England Journal of Medicine*, 387(22), 2021–2032. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2210639>

61. Chatur, S., Beldhuis, I. E., Claggett, B. L., McCausland, F. R., Neuen, B. L., Desai, A. S., Rouleau, J. L., Zile, M. R., Packer, M., Pfeffer, M. A., Lefkowitz, M. P., McMurray, J. J. V., Solomon, S. D., & Vaduganathan, M. (2024). Sacubitril/Valsartan in Patients With Heart Failure and Deterioration in eGFR to <30 mL/min/1.73 m2. *JACC. Heart failure*, 12(10), 1692–1703. <https://doi.org/10.1016/j.jchf.2024.03.014>

62. Damman, K., Tang, W. H., Felker, G. M., Lassus, J., Zannad, F., Krum, H., & McMurray, J. J. (2014). Current evidence on treatment of patients with chronic systolic heart failure and renal insufficiency: practical considerations from published data. *Journal of the American College of Cardiology*, 63(9), 853–871. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2013.11.031>

63. Bellicini M. G. (2026). Bradycardia, Hyperkalemia, Renal Dysfunction, and Hypoglycemia in Guideline-Directed Medical Therapy for Heart Failure: When to Tolerate and When to Worry. *Reviews in cardiovascular medicine*, 27(2), 45741. <https://doi.org/10.31083/RCM45741>

64. KDOQI, National Kidney Foundation. KDOQI Clinical Practice Guidelines and Clinical Practice Recommendations for Anemia in Chronic Kidney Disease. *American Journal of Kidney Diseases: the Official Journal of the National Kidney Foundation*. 2006; 47: S11–S145. <https://doi.org/10.1053/j.ajkd.2006.03.010>

GESTION HYPERKALIÉMIE

65. McDonald, M., Virani, S., Chan, M., Ducharme, A., Ezekowitz, J. A., Giannetti, N., Heckman, G. A., Howlett, J. G., Koshman, S. L., Lepage, S., Mielniczuk, L., Moe, G. W., O'Meara, E., Swiggum, E., Toma, M., Zieroth, S., Anderson, K., Bray, S. A., Clarke, B., Cohen-Solal, A., ... Yip, A. M. C. (2021). CCS/CHFS Heart Failure Guidelines Update: Defining a New Pharmacologic Standard of Care for Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. *The Canadian journal of cardiology*, 37(4), 531–546. <https://doi.org/10.1016/j.cjca.2021.01.017>

66. Jordan Weinstein Louis-Philippe Girard Serge Lepage Robert S. McKelvie and Karthik Tennankore CMAJ March 14, 2022 194 (10) E391-E397; <https://doi.org/10.1503/cmaj.210831-f>

67. Cardiac Services BC GDMT initiation and Titration pathway (2025): https://www.cardiacbc.ca/Documents/HFrEF%20GDMT%20Pathway_Nov%204%202025.pdf

GESTION HYPOTENSION

68. Oskouie, S., Pandey, A., Sauer, A. J., Greene, S. J., Mullens, W., Khan, M. S., Quinn, K. L., Ho, J. E., Albert, N. M., & Van Spall, H. G. (2024). From Hospital to Home: Evidence-Based Care for Worsening Heart Failure. *JACC. Advances*, 3(9), 101131. <https://doi.org/10.1016/j.jacadv.2024.101131>

69. Sindone, A. P., Amerena, J., De Pasquale, C. G., Chan, A. W. P., Gan, G. C. H., Rao, S. D., Burdeniuk, C., Shah, A., & Atherton, J. J. (2026). Consensus Statement on Optimisation of Patient Care After Hospitalisation for Acute Heart Failure. *Heart, lung & circulation*, 35(2), 157–170. <https://doi.org/10.1016/j.hlc.2025.09.019>

70. Skouri, H., Girerd, N., Monzo, L., Petrie, M. C., Böhm, M., Adamo, M., Mullens, W., Savarese, G., Yilmaz, M. B., Amir, O., Bayes-Genis, A., Bozkurt, B., Butler, J., Chioncel, O., Mebazaa, A., Merino, J. L., Moura, B., Ponikowski, P., Seferovic, P., Rosano, G. M. C., ... Metra, M. (2025). Clinical management and therapeutic optimization of patients with heart failure with reduced ejection fraction and low blood pressure. A clinical consensus statement of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. *European journal of heart failure*, 27(4), 707–722. <https://doi.org/10.1002/ehjhf.3618>

71. Cautela J, Tartiè JM, Cohen-Solal A, Bellemain-Appaix A, Theron A, Tibi T, Januzzi Jr JL, Roubille F, Girerd N. Management of low blood pressure in ambulatory heart failure with reduced ejection fraction patients. *Eur J Heart Fail*. 2020 Aug;22(8):1357-1365. doi: [10.1002/ehjhf.1835](https://doi.org/10.1002/ehjhf.1835). Epub 2020 Apr 30. PMID: [32353213](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32353213/); PMCID: [PMC7540603](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC7540603/).

72. Bozkurt, Biykem. « Response to Ryan and Parwani: Heart Failure Patients With Low Blood Pressure: How Should We Manage Neurohormonal Blocking Drugs? » *Circulation: Heart Failure*, vol. 5, n° 6, novembre 2012, p. 820-21. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.112.972240>.

73. Que faire en cas d'hypotension ? - Medical Pathway. <https://heartfailurepathway.com/fr/le-traitement-de-linsuffisance-cardiaque/interventions-que-faire-si/que-faire-en-cas-d-hypotension/>. Consulté le 25 mai 2026.

GESTION HYPOKALIÉMIE

74. Khan R.W. (2023). Disorders of potassium and magnesium homeostasis. DiPiro J.T., & Yee G.C., & Haines S.T., & Nolin T.D., & Ellingrod V.L., & Posey L(Eds.), DiPiro’s Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 12th Edition. McGraw Hill.

75. Ferreira, J. P., Butler, J., Rossignol, P., Pitt, B., Anker, S. D., Kosiborod, M., Lund, L. H., Bakris, G. L., Weir, M. R., & Zannad, F. (2020). Abnormalities of Potassium in Heart Failure: JACC State-of-the-Art Review. *Journal of the American College of Cardiology*, 75(22), 2836–2850. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.021>

76. Potassium Chloride. Lexi-Drugs. UpToDate Lexidrug. UpToDate Inc. <https://online.lexi.com>